



Struktur Atom & Periodisitas Unsur

Contents

- * Prasyarat 1: Model Atom Bohr, Kuantisasi Momentum Sudut, & Deret Spektrum Hidrogen
- * Prasyarat 2: Dualisme Gelombang-Partikel De Broglie & Prinsip Ketidakpastian Heisenberg
- * Prasyarat 3: Asas Aufbau, Larangan Pauli, Aturan Hund, & Anomali Logam Transisi
- * Konsep Inti 1: Persamaan Gelombang Schrödinger & Empat Bilangan Kuantum
- * Konsep Inti 2: Probabilitas Elektron, Simpul Radial & Sudut, serta Fungsi Distribusi Radial
- * Konsep Inti 3: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Aturan Perisai Slater, & Penetrasi Orbital
- * Konsep Inti 4: Jari-Jari Atomik, Radius Ionik, Kontraksi Lantanida, & Deret Isoelektronik
- * Konsep Inti 5: Energi Ionisasi Bertingkat, Anomali Periode 2 & 3, Afinitas Elektron, & Elektronegativitas

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif mekanika kuantum atom: model kuantisasi Bohr & spektrum Rydberg hidrogenik; dualisme materi de Broglie & ketidakpastian Heisenberg; persamaan gelombang Schrödinger & dekomposisi 4 bilangan kuantum; topologi simpul radial & sudut serta kurva distribusi probabilitas; formulasi matematis aturan perisai Slater (Z_{eff}) penentu urutan ionisasi 4s vs 3d; tren periodisitas radius, deret isoelektronik & kontraksi lantanida; serta termodinamika energi ionisasi bertingkat, anomali periode 2-3, dan paradoks afinitas elektron halogen.

Prasyarat 1: Model Atom Bohr, Kuantisasi Momentum Sudut, & Deret Spektrum Hidrogen

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

□ Tangga Kuantum Bohr & Spektrum Garis Cahaya Hidrogen

Bayangkan sebuah anak tangga di tebing curam. Anda hanya bisa menginjak anak tangga ke-1, ke-2, atau ke-3; Anda mustahil bisa berdiri melayang di antara anak tangga ke-1.5 atau ke-2.7! Inilah lompatan intuisi revolusioner Niels Bohr (1913): energi elektron di dalam atom tidak mengalir secara kontinu seperti lereng bukit, melainkan terkuantisasi kaku pada tingkat-tingkat orbit stasioner tertentu tanpa memancarkan radiasi saat berada di orbit tersebut.

Ketika elektron melompat turun dari anak tangga tinggi ke rendah, selisih energinya dilepaskan seketika sebagai sebuah paket foton cahaya dengan warna tunggal yang sangat spesifik!



Alur Matematis Model Atom Bohr untuk Spesies Hidrogenik:

1. Langkah 1 (Kuantisasi Momentum Sudut Orbital):

Momentum sudut elektron (L) diwajibkan merupakan kelipatan bilangan bulat dari tetapan Planck tereduksi $\hbar = \frac{h}{2\pi}$:

$$L = m_e v r = n \hbar = n \frac{h}{2\pi} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

2. Langkah 2 (Keseimbangan Gaya Sentripetal & Tarikan Coulomb):

Menyetarakan gaya sentripetal mekanika gerak melingkar dengan gaya tarik coulomb antara inti bermuatan $+Ze$ dan elektron bermuatan $-e$:

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}$$

Substitusi kecepatan v dari Langkah 1 menghasilkan radius orbit stasioner ke- n (Jari-jari Bohr):

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \left(\frac{n^2}{Z} \right) = a_0 \frac{n^2}{Z} \quad (a_0 = 0.529 \text{ \AA} = 52.9 \text{ pm})$$

3. Langkah 3 (Energi Kuantum Total Elektron):

Energi total merupakan jumlahan energi kinetik (E_k) dan energi potensial elektrostatik (E_p):

$$E_n = E_k + E_p = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r} = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n}$$

Substitusi radius r_n menghasilkan energi kuantum diskret:

$$E_n = -R_H \left(\frac{Z^2}{n^2} \right) = -13.6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2} = -\frac{2.179 \times 10^{-18} \text{ J} \cdot Z^2}{n^2}$$

4. Langkah 4 (Formulasi Persamaan Spektroskopi Rydberg):

Ketika elektron bertransisi dari tingkat energi n_2 menuju n_1 ($n_2 > n_1$), foton dipancarkan dengan energi $\Delta E = h\nu = hc/\lambda$:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

dengan tetapan Rydberg $R_{\infty} = 1.09737 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

Matriks Deret Garis Emisi Spektrum Hidrogen:

Deret Spektrum	Kulit Tujuan (n_1)	Kulit Asal (n_2)	Wilayah Spektrum Foton	Energi Foton
Lyman	$n_1 = 1$	2, 3, 4, ...	Ultraviolet (UV)	Paling tinggi ($\geq 10.2 \text{ eV}$)
Balmer	$n_1 = 2$	3, 4, 5, ...	Cahaya Tampak (Visible: 400–700 nm)	Menengah (1.89–3.40 eV)
Paschen	$n_1 = 3$	4, 5, 6, ...	Inframerah Dekat (Near-IR)	Rendah
Brackett	$n_1 = 4$	5, 6, 7, ...	Inframerah Tengah (Mid-IR)	Sangat Rendah
Pfund	$n_1 = 5$	6, 7, 8, ...	Inframerah Jauh (Far-IR)	Ekstrem Rendah



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Fatal Lingkup Berlakunya Model Bohr

Jangan pernah menggunakan persamaan Bohr atau formula Rydberg untuk atom berelektron banyak seperti He netral, Li, atau C!

Miskonsepsi Umum: Mengira rumus Rydberg $E_n = -13.6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$ bisa langsung dipakai menghitung spektrum emisi atom Helium netral dengan memasukkan $Z = 2$.

Kaidah Ilmiah yang Benar: Model Bohr **hanya berlaku mutlak untuk sistem 1-elektron (spesies hidrogenik)**, yaitu H ($Z = 1$), He^+ ($Z = 2$), Li^{2+} ($Z = 3$), dan Be^{3+} ($Z = 4$). Pada atom berelektron banyak, timbul gaya tolak-menolak antar-elektron (*electron-electron repulsion*) yang meruntuhkan kesederhanaan orbit Bohr.



Examiner Tips and Tricks: Trik Cepat Menentukan Garis Pertama vs Garis Batas Deret

Garis Pertama (λ_{maks} , energi terendah): Berasal dari kulit tepat di atasnya ($n_2 = n_1 + 1$).

Garis Batas Deret (λ_{min} , energi tertinggi / limit ionisasi): Berasal dari kulit tak terhingga ($n_2 = \infty$), sehingga suku $1/n_2^2 = 0$ dan $\lambda_{\text{min}} = \frac{n_1^2}{R_{\infty} Z^2}$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kuantisasi Momentum Sudut Bohr	$L = m_e v r = n \hbar = n \frac{h}{2\pi}$
Radius Orbit Bohr	$r_n = a_0 \frac{n^2}{Z} \quad (a_0 = 52.9 \text{ pm})$
Energi Kuantum Elektron Hidrogenik	$E_n = -13.6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$
Persamaan Rydberg Foton Transisi	$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$

Prasyarat 2: Dualisme Gelombang-Partikel De Broglie & Prinsip Ketidakpastian Heisenberg

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Riak Gelombang Materi & Kabut Ketidakpastian Kuantum

Bayangkan Anda ingin memotret sebuah bola bisbol yang meluncur di malam gelap gulita. Anda menyalakan lampu kilat (blitz kamera); cahaya menerangi bola tanpa mengubah lintasannya sedikit pun. Namun, bayangkan jika objek yang difoto adalah elektron bermassa mungil (9.11×10^{-31} kg)!

Foton cahaya yang ditembakkan membawa momentum yang sebanding dengan elektron itu sendiri. Begitu satu foton menabrak elektron untuk memberi tahu "di mana posisinya", tumbukan foton tersebut justru menendang elektron dan mengacaukan kecepatannya secara drastis! Di dunia kuantum, tindakan mengamati secara inheren mengubah objek yang diamati.

Dua Pilar Fondasi Fisika Kuantum Modern:

1. Hipotesis Gelombang Materi Louis de Broglie (1924):

Jika radiasi elektromagnetik (cahaya) yang klasik dianggap gelombang dapat berkarakter partikel (foton), maka partikel materi bermassa (m) yang bergerak dengan kecepatan (v) wajib memiliki panjang gelombang materi (λ):

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Jika elektron dipercepat dari keadaan diam oleh beda potensial listrik V_a , energi kinetiknya adalah $E_k = eV_a = \frac{p^2}{2m_e}$, sehingga panjang gelombang de Broglie elektron menjadi:

$$\lambda = \frac{h}{2m_e eV_a}$$

Karakter gelombang elektron ini dibuktikan secara eksperimental oleh fenomena difraksi elektron kristal nikel (Davisson-Germer, 1927), melahirkan teknologi Mikroskop Elektron (TEM/SEM) dengan resolusi sub-angstrom.

2. Prinsip Ketidakpastian Werner Heisenberg (1927):

Mustahil menentukan secara serempak posisi (x) dan momentum linear (p_x) suatu partikel kuantum dengan presisi tak terbatas:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}$$

dengan Δx adalah ketidakpastian posisi dan $\Delta p_x = m\Delta v_x$ adalah ketidakpastian momentum linear.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Dari Orbit Lintasan Klasik Menuju Awan Orbital Probabilitas

Jangan sekali-kali membayangkan elektron mengelilingi inti atom seperti planet mengitari matahari dalam orbit berbentuk lingkaran kawat!

Miskonsepsi Umum: Menganggap bahwa elektron berada pada lintasan edar melingkar planar berkecepatan konstan yang dapat dilacak jejaknya setiap detik.

Kaidah Ilmiah yang Benar: Menurut Heisenberg dan Schrödinger, konsep lintasan deterministik runtuh total di tingkat subatomik. Kita tidak pernah bisa mengatakan elektron "sedang berada di titik koordinat (x, y, z) dan meluncur ke arah sana". Posisi elektron digantikan oleh **Fungsi Gelombang Probabilitas (ψ)**, dan ruang 3D dengan kebolehjadian tertinggi (*ge90%*) menemukan elektron dinamakan **Orbital Atom**.

Examiner Tips and Tricks: Mengapa Benda Makroskopis Tidak Menunjukkan Sifat Gelombang?

Substitusi massa bola tenis ($m = 0.05 \text{ kg}$) dengan kecepatan $v = 20 \text{ m/s}$ menghasilkan $\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{0.05 \times 20} \approx 6.6 \times 10^{-34} \text{ m}$. Nilai ini 10^{19} kali lebih kecil dari ukuran inti atom, sehingga efek interferensi gelombang materi pada benda makro lenyap dan fisika klasik Newton berlaku sempurna.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Panjang Gelombang De Broglie	$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$
De Broglie Elektron Beda Potensial V_a	$\lambda = \frac{h}{2m_e e V_a}$
Prinsip Ketidakpastian Heisenberg	$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}$

Prasyarat 3: Asas Aufbau, Larangan Pauli, Aturan Hund, & Anomali Logam Transisi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Kamar Hotel Kuantum & Bonus Kestabilan Simetri Pertukaran

Bayangkan sebuah hotel mewah di mana para tamu sangat menyukai privasi. Ketika sekelompok tamu memasuki lorong kamar dengan harga sewa sama (orbital terdegenerasi), setiap tamu pasti memilih masuk ke kamar kosongnya masing-masing terlebih dahulu dengan jendela menghadap arah yang sama (spin paralel), daripada harus langsung sekamar berdesakan dengan orang asing!

Inilah hakikat Aturan Hund. Dan ketika sebuah subkulit berhasil terisi tepat setengah penuh (d^5) atau penuh (d^{10}), atom mendapatkan hadiah stabilisasi termodinamika ekstra dari mekanika kuantum yang disebut **Energi Pertukaran (Exchange Energy)**.

Tiga Kaidah Baku Pengisian Elektron dalam Keadaan Dasar:

1. **Asas Aufbau ($n + l$):** Elektron menempati orbital dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu. Energi orbital meningkat seiring nilai ($n + l$). Jika terdapat dua orbital dengan nilai ($n + l$) sama, orbital dengan nilai n lebih kecil terisi terlebih dahulu:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p \dots$$

1. **Prinsip Larangan Pauli:** Tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum (n, l, m_l, m_s) yang identik. Konsekuensinya, satu kotak orbital spasial hanya mampu menampung maksimal 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan (antiparalel: $\uparrow\downarrow$).
1. **Aturan Multiplisitas Hund:** Pada orbital-orbital yang terdegenerasi (setara energi, seperti p_x, p_y, p_z), elektron menempati masing-masing orbital secara terpisah dengan spin sejajar sebelum mulai berpasangan, guna meminimalkan tolakan coulombik antar-elektron.

Anomali Subkulit Penuh & Setengah Penuh (d^5 dan d^{10}):

Eksperimen spektroskopi membuktikan anomali konfigurasi elektron pada beberapa logam transisi:

- **Kromium (Cr, $Z = 24$):** $[\text{Ar}]4s^13d^5$ (bukan $[\text{Ar}]4s^23d^4$)
- **Tembaga (Cu, $Z = 29$):** $[\text{Ar}]4s^13d^{10}$ (bukan $[\text{Ar}]4s^23d^9$)
- **Molibdenum (Mo, $Z = 42$):** $[\text{Kr}]5s^14d^5$
- **Perak (Ag, $Z = 47$):** $[\text{Kr}]5s^14d^{10}$

Kalkulasi Kuantitatif Energi Pertukaran (Exchange Energy, K_{ex}):

Elektron dengan spin sejajar dapat saling bertukar posisi secara kuantum tanpa melanggar larangan Pauli. Setiap kemungkinan pertukaran menyumbang energi stabilisasi negatif $-K$. Jumlah pasangan pertukaran dirumuskan oleh:

$$N_{\text{pasangan}} = \frac{n(n-1)}{2}$$

- Pada konfigurasi $3d^4$ (4 elektron spin sejajar): terdapat $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ pasangan pertukaran ($E_{\text{ex}} = -6K$).
- Pada konfigurasi $3d^5$ (5 elektron spin sejajar): terdapat $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ pasangan pertukaran (

$$E_{\text{ex}} = -10K).$$

Peningkatan drastis sebesar 4 pasangan pertukaran ($-4K$) memberikan keuntungan termodinamika yang jauh melampaui biaya energi promosi elektron dari $4s$ ke $3d$.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Urutan Pengisian vs Urutan Pelepasan Elektron Kation Logam Transisi

Ini adalah perangkat paling mematikan dalam soal seleksi olimpiade dan ujian kimia lanjut!

Miskonsepsi Fatal: Menulis konfigurasi ion Fe^{2+} ($Z = 26$) sebagai $[\text{Ar}]4s^23d^4$ dengan anggapan "karena $3d$ diisi paling akhir, maka saat ion terbentuk elektron $3d$ yang dibuang duluan".

Kaidah Ilmiah yang Benar: Elektron pada orbital dengan bilangan kuantum utama terbesar ($4s$) SELALU dilepaskan terlebih dahulu sebelum elektron $3d$!



Key Examiner Note

Hal ini dibuktikan secara matematis melalui Aturan Perisai Slater di mana elektron $3d$ merasakan muatan inti efektif yang jauh lebih kuat dibanding elektron $4s$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Energi Aufbau	$E \propto n + l$
Jumlah Pasangan Pertukaran Kuantum	$N_{\text{exchange}} = \frac{n(n-1)}{2}$

Konsep Inti 1: Persamaan Gelombang Schrödinger & Empat Bilangan Kuantum

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Harmoni Gelombang 3D & Kode Pos Empat Bilangan Kuantum

Jika senar gitar yang dipetik menghasilkan nada bergetar satu dimensi, dan kulit drum menghasilkan pola gelombang berdiri dua dimensi, maka elektron di sekitar inti atom adalah **gelombang berdiri tiga dimensi (*three-dimensional standing wave*)**.

Persamaan Diferensial Parsial Erwin Schrödinger (1926) mendeskripsikan osilasi gelombang ini di bawah medan potensial Coulomb inti:

$$\hat{H}\psi = E\psi \iff \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V(r) \right) \psi = E\psi$$

Agar fungsi gelombang ψ bernilai tunggal, kontinu, dan ternormalisasi di seluruh alam semesta, kondisi batas matematis menuntut munculnya **tiga bilangan kuantum spasial (n, l, m_l)**, yang kemudian disempurnakan oleh Dirac dengan **satu bilangan kuantum spin intrinsik (m_s)**.

Dekomposisi Fungsi Gelombang Bola Polar:

Dalam koordinat bola polar (r, θ, ϕ) , fungsi gelombang elektron hidrogenik dapat didekomposisi menjadi bagian radial murni dan bagian sudut (angular):

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m_l}(\theta, \phi) = R_{n,l}(r) \cdot \Theta_{l,m_l}(\theta) \cdot \Phi_{m_l}(\phi)$$

- **Fungsi Radial $R_{n,l}(r)$:** Mengontrol ukuran jarak orbital dari inti dan simpul radial.
- **Fungsi Sudut $Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$:** Mengontrol bentuk geometri orbital dan simpul sudut.

Karakteristik & Makna Fisis Empat Bilangan Kuantum:

Bilangan Kuantum	Simbol	Nilai yang Diizinkan	Makna Fisik & Informasi Kuantum
Utama (Principal)	n	$1, 2, 3, 4, \dots$	Menentukan tingkat energi utama dan ukuran rata-rata orbital ($r \propto n^2$).
Azimut (Angular Momentum)	l	$0, 1, 2, \dots, n-1$	Menentukan bentuk geometri orbital ($0 = s, 1 = p, 2 = d, 3 = f$) serta besar total momentum sudut orbital: $L = l(l+1)\hbar$.
Magnetik Spasial	m_l	$-l, \dots, 0, \dots, +l$	Menentukan orientasi spasial orbital di dalam ruang 3D dan komponen momentum sudut pada sumbu kuantisasi- z : $L_z = m_l\hbar$.
Spin Intrinsik	m_s	$+1/2, -1/2$	Menentukan momentum sudut spin intrinsik elektron: $S_z = m_s\hbar$.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Batasan Hubungan Hierarki Bilangan Kuantum

Soal olimpiade kerap menguji kombinasi bilangan kuantum yang terlarang secara fisik!

Miskonsepsi Umum: Mengira himpunan ($n = 3, l = 3, m_l = 0, m_s = +1/2$) sah karena $n = 3$ dan $m_l = 0$.

Kaidah Ilmiah yang Benar: Nilai l wajib memenuhi $0 \leq l \leq n-1$. Jika $n = 3$, nilai l maksimal hanyalah 2 (orbital s, p, d). Tidak pernah ada orbital $3f$ di alam semesta! Selain itu, $|m_l|$ tidak boleh melebihi l .

Examiner Tips and Tricks: Rumus Cepat Menghitung Jumlah Orbital & Elektron Maksimum

Jumlah orbital dalam sebuah subkulit berazimut l adalah $2l + 1$.

Jumlah total orbital dalam kulit ke- n adalah n^2 .

Kapasitas elektron maksimum dalam kulit ke- n adalah $2n^2$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Schrödinger Independen-Waktu	$\hat{H}\psi = E\psi$
Magnitudo Momentum Sudut Orbital	$L = l(l+1)\hbar$
Komponen Sumbu-z Momentum Sudut	$L_z = m_l\hbar$
Total Orbital dalam Kulit ke-n	$N_{\text{orbital}} = n^2$

Konsep Inti 2: Probabilitas Elektron, Simpul Radial & Sudut, serta Fungsi Distribusi Radial

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Topologi Ruang Hampa Elektron: Simpul Bola Konsentris & Sayatan Sudut

Ketika Anda meniup gelembung sabun ganda atau memetik dawai, ada titik-titik simpul (*nodes*) tempat getaran bernilai nol mutlak. Dalam mekanika kuantum, probabilitas menemukan elektron pada suatu elemen volume ruang dV dinyatakan oleh kuadrat magnitudo fungsi gelombang (Interpretasi Max Born):

$$dP = |\psi|^2 dV$$

Daerah di mana fungsi gelombang melintasi nilai nol ($\psi = 0$), sehingga kebolehjadian menemukan elektron lenyap total ($|\psi|^2 = 0$), dinamakan **Simpul Orbital (Nodal Surface)**.

Klasifikasi Topologi Dua Jenis Simpul Kuantum:

1. Simpul Radial (*Radial Nodes, N_r*):

- Merupakan permukaan kulit bola konsentris beradius konstan di sekitar inti tempat bagian fungsi radial bernilai nol: $R_{n,l}(r) = 0$.
- Dirumuskan secara eksak oleh:

$$N_r = n - l - 1$$

2. Simpul Sudut (*Angular / Planar Nodes, N_a*):

- Merupakan bidang datar simpul yang memotong inti atau kerucut simetris tempat fungsi bagian sudut bernilai nol: $Y_{l,m_l}(\theta, \phi) = 0$.
- Dirumuskan secara eksak oleh bilangan kuantum azimut:

$$N_a = l$$

1. Total Akumulasi Simpul (N_{tot}):

$$N_{\text{tot}} = N_r + N_a = (n - l - 1) + l = n - 1$$

Kurva Fungsi Distribusi Probabilitas Radial ($P(r) = 4\pi r^2 R_{n,l}^2(r)$):

Fungsi distribusi radial mengukur probabilitas menemukan elektron pada cangkang bola tipis berjarak r dari inti:

- **Tepat pada Inti Atom ($r = 0$):** Meskipun densitas fungsi gelombang orbital s ($|\psi(0)|^2$) bernilai maksimum, probabilitas radial $P(0) = 4\pi(0)^2 R^2(0) = 0$ karena volume cangkang bola pada titik pusat adalah nol!

- **Puncak Utama Kurva Terluar:** Menunjukkan jarak dari inti dengan kebolehjadian terbesar (pada atom hidrogen $1s$, puncak kurva terletak tepat pada jari-jari Bohr $a_0 = 52.9$ pm).

- **Penetrasi Orbital (Orbital Penetration):**

Orbital $2s$ memiliki 1 simpul radial ($N_r = 2 - 0 - 1 = 1$), yang menghasilkan sebuah puncak kecil probabilitas yang berada sangat dekat dengan inti sebelum puncak utamanya. Puncuk kecil ini memungkinkan elektron s menembus awan elektron dalam lebih baik daripada elektron p . Akibatnya, pada kulit utama yang sama, kemampuan penetrasi ke inti mengikuti urutan:

$$s > p > d > f$$

Examiner Warning & Common Misconceptions

Miskonsepsi Umum: Mengira semua orbital d ($l = 2$) selalu memiliki 2 bidang simpul datar planar ortogonal.

Kaidah Ilmiah yang Benar: Empat orbital d ($d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}$) memang memiliki 2 bidang datar simpul planar. Namun khusus orbital $3d_{z^2}$, kedua simpul sudutnya ($N_a = 2$) bukan berbentuk bidang datar, melainkan **dua permukaan kerucut simetris (conical nodal surfaces)** yang berpuncak di inti dan mengapit cincin donat ekuatorial pada sudut $\theta \approx 54.7^\circ$ terhadap sumbu- z .

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Jumlah Simpul Radial	$N_r = n - l - 1$
Jumlah Simpul Sudut	$N_a = l$
Total Simpul Orbital	$N_{\text{tot}} = n - 1$
Fungsi Distribusi Radial	$P(r) = 4\pi r^2 [R_{n,l}(r)]^2$

Konsep Inti 3: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Aturan Perisai Slater, & Penetrasi Orbital

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Tarik Tambang Inti vs Mantel Pelindung Awan Elektron (Z_{eff})

Bayangkan seorang penyanyi bintang di atas panggung konser yang dikerumuni oleh ratusan penonton di barisan depan. Penonton di barisan paling belakang tidak bisa melihat dan mendengar suara sang bintang secara penuh karena terhalang oleh kepala dan badan penonton di depannya!

Dalam atom berelektron banyak, fenomena ini disebut **Efek Pemerisaian (Shielding Effect)**. Elektron-elektron di kulit dalam membentuk "mantel kabut muatan negatif" yang menolak elektron valensi terluar dan menetralkan sebagian tarikan muatan positif inti ($+Ze$). Muatan bersih yang benar-benar dirasakan elektron disebut **Muatan Inti Efektif (Z_{eff})**:

$$Z_{\text{eff}} = Z - S$$

dengan Z adalah nomor atom dan S adalah tetapan perisai (*shielding constant*).

Algoritma Perhitungan Aturan Slater (Slater's Rules):

1. Langkah 1 (Pengelompokan Formal Kurung Kulit):

Tuliskan konfigurasi elektron dan kelompokkan dalam urutan berikut:

$$(1s) \quad (2s, 2p) \quad (3s, 3p) \quad (3d) \quad (4s, 4p) \quad (4d) \quad (4f) \quad (5s, 5p) \dots$$

1. Langkah 2 (Nilai Kontribusi Perisai Elektron Penguji):

Posisi Elektron yang Diuji	Posisi Elektron Penyumbang Perisai	Kontribusi Per Elektron (S_i)
Elektron dalam Kelompok (ns, np)	Elektron lain dalam kelompok (ns, np) yang sama	0.35 (khusus kelompok $1s$: 0.30)

| | Seluruh elektron pada kulit ($n - 1$) | 0.85 |
 | | Seluruh elektron pada kulit ($n - 2$) atau lebih dalam | 1.00 |

| **Elektron dalam Kelompok (nd) atau (nf)** | Elektron lain dalam kelompok (nd) atau (nf) yang sama | 0.35 |
 | | Seluruh elektron dalam semua kelompok di sebelah kirinya | 1.00 |

3. Langkah 3 (Kaidah Nol untuk Sisi Kanan):

Elektron pada kelompok di sebelah **kanan** elektron penguji sama sekali tidak menyumbang perisai ($S = 0.00$).

Pembuktian Kuantitatif: Mengapa $4s$ Terionisasi Lebih Dulu daripada $3d$?

Mari kita hitung nilai Z_{eff} untuk atom Seng (Zn , $Z = 30$):

Konfigurasi: $(1s)^2(2s, 2p)^8(3s, 3p)^8(3d)^{10}(4s)^2$

▪ Untuk Elektron Penguji $4s$:

$$S(4s) = (1 \times 0.35) + (18 \times 0.85) + (10 \times 1.00) = 0.35 + 15.30 + 10.00 = 25.65$$

$$Z_{\text{eff}}(4s) = 30 - 25.65 = +4.35$$

▪ Untuk Elektron Penguji $3d$:

$$S(3d) = (9 \times 0.35) + (18 \times 1.00) = 3.15 + 18.00 = 21.15$$

$$Z_{\text{eff}}(3d) = 30 - 21.15 = +8.85$$

Kesimpulan Ilmiah Mutlak:

Nilai $Z_{\text{eff}}(3d) = +8.85$ lebih dari dua kali lipat lebih besar dibanding $Z_{\text{eff}}(4s) = +4.35$. Elektron $3d$ terikat luar biasa kuat ke inti, sedangkan elektron $4s$ mengalami tarikan netto yang jauh lebih lemah dan berada pada posisi spasial lebih luar, sehingga elektron $4s$ terlepas duluan saat pembentukan kation Zn^{2+} .

Examiner Warning & Common Misconceptions

Hati-hati saat menguji elektron pada subkulit d atau f !

Miskonsepsi Umum: Mengalikan elektron kulit $(n-1)$ dengan faktor 0.85 saat menguji elektron $3d$.

Kaidah Ilmiah yang Benar: Untuk elektron penguji (nd) atau (nf) , **seluruh elektron di sebelah kirinya (baik kulit $n-1, n-2$, maupun ns, np sesama kulit n) SEMUANYA dikalikan dengan bobot 1.00!** Faktor 0.85 hanya berlaku jika elektron yang diuji berada pada kelompok (ns, np) .

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Muatan Inti Efektif	$Z_{\text{eff}} = Z - S$
Kontribusi Sesama ns/np	$S_i = 0.35 \quad (1s : 0.30)$
Kontribusi Kulit $(n-1)$ untuk ns/np	$S_i = 0.85$
Kontribusi Kiri untuk nd/nf	$S_i = 1.00$

Konsep Inti 4: Jari-Jari Atomik, Radius Ionik, Kontraksi Lantanida, & Deret Isoelektronik

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Gravitasi Inti Rasio Z/e & Fenomena Kembar Identik Zirkonium-Hafnium

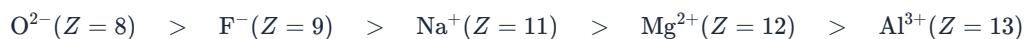
Ukuran suatu atom bukanlah bola padat berkulit keras seperti kelereng, melainkan batas tepi difusi awan probabilitas elektron. Ukuran ini dikendalikan oleh tarik-menarik antara muatan inti ($+Ze$) yang menarik elektron ke dalam versus tolakan antar-elektron yang memekarkan awan ke luar.

Tiga Ragam Definisi Eksperimental Radius Partikel:

1. **Jari-Jari Kovalen (r_{kov}):** Separuh jarak antar-inti dua atom identik yang berikatan kovalen tunggal (misal pada Cl_2 , $r_{\text{kov}} = \frac{1}{2} d_{\text{Cl-Cl}} = 99 \text{ pm}$).
2. **Jari-Jari Van der Waals (r_{vdW}):** Separuh jarak terdekat antar-inti dua atom non-ikatan ketika bersentuhan dalam kisi kristal padat ($r_{\text{vdW}} > r_{\text{kov}}$).
3. **Jari-Jari Logam (r_{met}):** Separuh jarak terdekat antar-kation dalam kisi kristal logam murni berbilangan koordinasi 12.

Logika Perbandingan Deret Isoelektronik 10 Elektron:

Perhatikan deret spesies dengan jumlah elektron sama ($N_e = 10$, konfigurasi $[\text{Ne}] = 1s^2 2s^2 2p^6$):



Rasio muatan inti per elektron (Z/e) melonjak secara linier dari 0.80 pada O^{2-} hingga 1.30 pada Al^{3+} . Dengan jumlah elektron dan tolakan interelektronik yang setara, tarikan 13 proton pada Al^{3+} mencengkeram awan elektron begitu rapatnya sehingga radius ionnya (53.5 pm) menyusut hampir sepertiga ukuran ion O^{2-} (140 pm)!

Kontraksi Lantanida (*Lanthanide Contraction*):

Unsur-unsur deret lantanida ($_{57}\text{La}$ hingga $_{71}\text{Lu}$) melibatkan pengisian progresif subkulit $4f$. Karena orbital f memiliki bentuk spasial yang sangat difusi dan bercabang banyak, efisiensi perisai inti elektron $4f$ sangat buruk ($s > p > d > f$). Akibatnya, muatan inti efektif melonjak drastis sepanjang deret, menyebabkan jari-jari atomik unsur transisi periode 6 menyusut tajam hingga hampir identik dengan unsur sekelompoknya pada periode 5:

- Jari-jari kovalen Zr (Periode 5, Golongan 4) = 160 pm
- Jari-jari kovalen Hf (Periode 6, Golongan 4) = 159 pm



Examiner Warning & Common Misconceptions: Perbandingan Ukuran Atom Netral vs Ioniknya

Kation Selalu Lebih Kecil dari Atom Netralnya ($r(X^+) < r(X)$): Pelepasan elektron menurunkan tolakan antar-elektron, sering menghilangkan satu kulit terluar, dan meningkatkan Z_{eff} per elektron.

Anion Selalu Lebih Besar dari Atom Netralnya ($r(X^-) > r(X)$): Penambahan elektron ke kulit yang sama memperbesar gaya tolak-menolak coulomb antar-elektron, sehingga awan elektron mengembang ke luar.

Urutan Universal: $r(X^+) < r(X) < r(X^-)$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Korelasi Ukuran Deret Isoelektronik	$r_{\text{ion}} \propto \frac{1}{Z/e}$

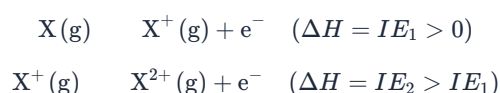


Konsep Inti 5: Energi Ionisasi Bertingkat, Anomali Periode 2 & 3, Afinitas Elektron, & Elektronegativitas

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

⚡ Energi Dobrak Elektron: Jebakan Lonjakan Kulit Gas Mulia & Paradoks Fluorin

Energi ionisasi (IE) mengukur energi minimum yang diserap untuk mencabut paksa satu elektron dari atom atau ion gas pada keadaan dasar:



Nilai IE bertingkat selalu bernilai positif (endotermik) dan selalu meningkat bertahap ($IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$) karena elektron berikutnya ditarik dari kation bermuatan positif yang kian terkonsentrasi.

🕒 Analisis Lonjakan Kuantum (*Big Jump*):

Lonjakan ekstrem harga IE terjadi ketika seluruh elektron valensi telah habis dicabut, sehingga elektron berikutnya harus dibongkar paksa dari subkulit gas mulia kulit dalam ($n - 1$) yang jaraknya ke inti jauh lebih dekat:

- Jika lonjakan terjadi pada IE_2 ($IE_2 \gg IE_1$), unsur memiliki **1 elektron valensi** (Golongan 1 / Alkali).
- Jika lonjakan terjadi pada IE_3 ($IE_3 \gg IE_2$), unsur memiliki **2 elektron valensi** (Golongan 2 / Alkali Tanah).
- Jika lonjakan terjadi pada IE_4 ($IE_4 \gg IE_3$), unsur memiliki **3 elektron valensi** (Golongan 13 / Aluminium family).

📊 Dua Anomali Klasik Tren IE_1 Sepanjang Periode:

1. Anomali Golongan 2 vs 13 (Berilium vs Boron, Magnesium vs Aluminium):

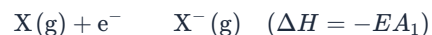
- $IE_1(\text{Be} : 1s^2 2s^2) = 899 \text{ kJ/mol} > IE_1(\text{B} : 1s^2 2s^2 2p^1) = 801 \text{ kJ/mol}$
- *Rasionalisasi Kuantum*: Elektron terluar Boron menempati orbital $2p$ yang memiliki energi lebih tinggi dan terperisai efektif oleh sepasang elektron $2s^2$, sehingga elektron $2p$ Boron lebih mudah dilepaskan.

2. Anomali Golongan 15 vs 16 (Nitrogen vs Oksigen, Fosfor vs Belerang):

- $IE_1(\text{N} : 2s^2 2p^3) = 1402 \text{ kJ/mol} > IE_1(\text{O} : 2s^2 2p^4) = 1314 \text{ kJ/mol}$
- *Rasionalisasi Kuantum*: Nitrogen memiliki subkulit $2p$ setengah penuh yang sangat stabil dengan spin sejajar ($2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$). Pada atom Oksigen ($2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$), terdapat dua elektron yang berpasangan dalam satu orbital p_x . Tolakan elektrostatik pasangan elektron (*spin-pairing repulsion*) menaikkan energi elektron dan mempermudah pelepasan satu elektron dari Oksigen.

💡 Paradoks Afinitas Elektron (EA) Halogen: Mengapa Klorin Mengalahkan Fluorin?

Afinitas elektron mengukur perubahan entalpi saat atom gas menangkap satu elektron:



Secara teori elektronegativitas, Fluorin diharapkan memiliki EA paling eksotermik. Namun data termodinamika membuktikan:

- $EA_1(Cl) = 349 \text{ kJ/mol}$ (Paling eksotermik di seluruh tabel periodik!)
- $EA_1(F) = 328 \text{ kJ/mol}$

Penjelasan Fisika Kuantum:

Atom Fluorin ($n = 2$) memiliki volume orbital $2p$ yang luar biasa kecil dan padat. Memasukkan satu elektron tambahan ke dalam ruang sempit yang sudah dihuni 7 elektron valensi menimbulkan gaya tolak-menolak interelektronik yang sangat dahsyat, mengurangi energi stabilisasi bersih yang dilepaskan. Sebaliknya pada Klorin ($n = 3$), orbital $3p$ berukuran jauh lebih lega dan difus, sehingga tolakan antar-elektron rendah dan pelepasan energi pembentukan ion Cl^- berlangsung lebih maksimal.

🚩 Tiga Skala Elektronegativitas Modern:

1. **Skala Linus Pauling:** Berdasarkan selisih kelebihan energi ikatan kovalen heteronuklir terhadap ikatan homonuklir murni:

$$|\chi_A - \chi_B| = 0.102 \sqrt{\Delta} \text{ (kJ/mol)} \quad \text{dengan } \Delta = D_{A-B} - \sqrt{D_{A-A} \cdot D_{B-B}}$$

1. **Skala Robert Mulliken:** Rerata aritmatika kemampuan atom menahan elektronnya (IE) dan menarik elektron baru (EA):

$$\chi_{\text{Mulliken}} = \frac{IE_1 + EA_1}{2}$$

1. **Skala Allred-Rochow:** Mengukur gaya elektrostatik muatan inti efektif Slater pada permukaan kovalen atom:

$$\chi_{AR} = 0.359 \left(\frac{Z_{\text{eff}}}{r_{\text{kov}}^2 \text{ (Å)}} \right) + 0.744$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reaksi Energi Ionisasi Pertama	$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^- \quad (\Delta H = IE_1)$
Skala Elektronegativitas Mulliken	$\chi_{\text{Mulliken}} = \frac{IE + EA}{2}$
Skala Elektronegativitas Allred-Rochow	$\chi_{AR} = 0.359 \frac{Z_{\text{eff}}}{r_{\text{kov}}^2} + 0.744$

Contoh Soal OSK 1: Analisis Kuantitatif Simpul Radial, Simpul Sudut, & Topologi Orbital Atom

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Dalam mekanika kuantum atom hidrogenik, fungsi gelombang elektron ψ_{n,l,m_l} memiliki topologi simpul (*nodal surfaces*) di mana probabilitas menemukan elektron bernilai nol mutlak ($P(r) = 0$).

Pertanyaan:

1. Tentukan jumlah simpul radial (N_r), simpul sudut (N_a), dan total simpul (N_{tot}) untuk orbital $3d_{z^2}$, $4p_x$, dan $5f_{xyz}$!
2. Jelaskan bentuk geometris spesifik dari simpul sudut pada orbital $3d_{z^2}$ dan $4p_x$!
3. Berapa banyak permukaan bola simpul konsentris yang dimiliki oleh orbital valensi $4s$ atom Kalium?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Identifikasi Bilangan Kuantum Utama (n) dan Azimut (l)

- Orbital $3d_{z^2} \Rightarrow n = 3, l = 2$
- Orbital $4p_x \Rightarrow n = 4, l = 1$
- Orbital $5f_{xyz} \Rightarrow n = 5, l = 3$
- Orbital $4s \Rightarrow n = 4, l = 0$

Langkah 2 Menghitung Jumlah Bidang Simpul Sudut ($N_a = l$)

- Untuk $3d_{z^2}$: $N_a = 2$. Pada orbital $3d_{z^2}$, kedua simpul sudut ini bukan bidang datar, melainkan berbentuk **dua permukaan kerucut simetris (*conical nodal surfaces*)** yang mengapit donat ekuatorial.
- Untuk $4p_x$: $N_a = 1$, berupa satu bidang datar planar simpul yz yang tegak lurus sumbu cuping x di titik asal ($x = 0$).
- Untuk $5f_{xyz}$: $N_a = 3$, berupa tiga bidang simpul ortogonal (xy, yz, xz).
- Untuk $4s$: $N_a = 0$ (orbital s simetris bola sempurna tanpa bidang sudut nodal).

Langkah 3 Menghitung Jumlah Permukaan Bola Simpul Radial ($N_r = n - l - 1$)

- Untuk $3d_{z^2}$: $N_r = 3 - 2 - 1 = 0$ (tidak memiliki simpul bola konsentris).
- Untuk $4p_x$: $N_r = 4 - 1 - 1 = 2$ simpul bola radial konsentris.
- Untuk $5f_{xyz}$: $N_r = 5 - 3 - 1 = 1$ simpul bola radial konsentris.
- Untuk $4s$: $N_r = 4 - 0 - 1 = 3$ permukaan bola simpul konsentris.

Langkah 4 Evaluasi Total Simpul ($N_{\text{tot}} = n - 1$) & Tabulasi Hasil

Orbital Atom	Kulit (n)	Azimut (l)	Simpul Radial (N_r)	Simpul Sudut (N_a)	Total Simpul (N_{tot})
$3d_{z^2}$	3	2	0	2 (Kerucut simetris)	2
$4p_x$	4	1	2	1 (Bidang datar yz)	3
$5f_{xyz}$	5	3	1	3 (Bidang xy, yz, xz)	4
$4s$	4	0	3	0	3



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Selalu ingat aturan emas: **Total simpul hanya bergantung pada n ($N_{\text{tot}} = n - 1$)**, sedangkan pembagiannya menjadi simpul sudut dikunci oleh l ($N_a = l$). Jika soal menanyakan "berapa banyak simpul bola yang memotong jari-jari", yang dicari adalah $N_r = n - l - 1$.

Contoh Soal OSK 2: Analisis Rasio Z/e & Kontraksi Jari-Jari Deret Isoelektronik 10 Elektron

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Diberikan lima spesies kimia ionik yang menyusun deret isoelektronik 10 elektron:



Pertanyaan:

1. Tuliskan konfigurasi elektron keadaan dasar untuk seluruh spesies di atas!
2. Urutkan kelima spesies tersebut dari jari-jari terbesar hingga terkecil!
3. Berikan analisis kuantitatif berdasarkan rasio muatan inti terhadap elektron (Z/e) untuk menerangkan mengapa kation Al^{3+} memiliki ukuran lebih dari 2.5 kali lebih kecil dibanding anion O^{2-} !

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Verifikasi Konfigurasi Elektron Seluruh Spesies

- O^{2-} ($Z = 8$): $8 - (-2) = 10e^- \Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$
- F^- ($Z = 9$): $9 - (-1) = 10e^- \Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$
- Na^+ ($Z = 11$): $11 - (+1) = 10e^- \Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$
- Mg^{2+} ($Z = 12$): $12 - (+2) = 10e^- \Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$
- Al^{3+} ($Z = 13$): $13 - (+3) = 10e^- \Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$

Seluruh spesies terbukti merupakan deret isoelektronik gas mulia Neon ($[\text{Ne}]$).

Langkah 2 Perhitungan Rasio Muatan Inti terhadap Elektron (Z/e)

Karena jumlah elektron sama ($N_e = 10$), gaya tolak-menolak antar-elektron pada kulit valensi relatif konstan. Faktor penentu ukuran radius adalah besarnya tarikan muatan inti ($+Ze$):

- O^{2-} : $Z = 8 \Rightarrow Z/e = \frac{8}{10} = 0.80$
- F^- : $Z = 9 \Rightarrow Z/e = \frac{9}{10} = 0.90$
- Na^+ : $Z = 11 \Rightarrow Z/e = \frac{11}{10} = 1.10$
- Mg^{2+} : $Z = 12 \Rightarrow Z/e = \frac{12}{10} = 1.20$
- Al^{3+} : $Z = 13 \Rightarrow Z/e = \frac{13}{10} = 1.30$

Langkah 3 Analisis Medan Elektrostatis Coulombik Netto

Gaya tarik coulomb inti terhadap awan elektron kulit ke-2 berbanding lurus dengan muatan inti efektif:

$$F_{\text{tarik}} \propto \frac{Z_{\text{eff}} \cdot e}{r^2}$$

- Pada Al^{3+} , sebanyak 13 proton menarik 10 elektron ($Z/e = 1.30$). Muatan positif yang berlebih ini menarik awan elektron $2s^2 2p^6$ sangat kuat ke arah inti, menyebabkan kompresi orbital yang drastis.
- Pada O^{2-} , hanya terdapat 8 proton untuk menarik 10 elektron ($Z/e = 0.80$). Muatan inti yang rendah tidak mampu menahan tolakan interelektronik dengan kuat, sehingga awan elektron mengembang ke luar.

Langkah 4 Penyusunan Urutan Radius Ionik Eksperimental



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Pada deret isoelektronik, semakin positif muatan kation, ukurannya semakin mengerut kerdil ($r \propto \frac{1}{Z}$). Rumus cepat eliminasi opsi: cari spesi dengan nomor atom tertinggi ($Z = 13$) untuk ukuran terkecil, dan nomor atom terendah ($Z = 8$) untuk ukuran terbesar!

Contoh Soal OSP 3: Analisis Lonjakan Energi Ionisasi Bertingkat & Penentuan Rumus Senyawa

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Suatu unsur representatif X yang terletak pada Periode 3 tabel periodik memiliki data energi ionisasi bertingkat (IE_1 hingga IE_5) sebagai berikut:

- $IE_1 = 578 \text{ kJ/mol}$
- $IE_2 = 1817 \text{ kJ/mol}$
- $IE_3 = 2745 \text{ kJ/mol}$
- $IE_4 = 11577 \text{ kJ/mol}$
- $IE_5 = 14842 \text{ kJ/mol}$

Pertanyaan:

1. Berapakah jumlah elektron valensi atom X ? Tentukan golongan dan identitas unsur X !
2. Jelaskan penyebab fisis terjadinya lonjakan energi ionisasi yang sangat drastis pada data di atas!
3. Tuliskan rumus senyawa klorida stabil yang dibentuk oleh unsur X dan ramalkan geometri molekulnya dalam fasa gas pada temperatur tinggi!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Tabulasi Data dan Perhitungan Rasio Peningkatan Energi Bertingkat

- Rasio $\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1817}{578} = 3.14$ (Kenaikan bertahap pelepasan elektron valensi)
- Rasio $\frac{IE_3}{IE_2} = \frac{2745}{1817} = 1.51$ (Kenaikan normal)
- Rasio $\frac{IE_4}{IE_3} = \frac{11577}{2745} = 4.22$ (**Lonjakan Drastis / Big Jump** $\Delta E = +8832 \text{ kJ/mol}$)
- Rasio $\frac{IE_5}{IE_4} = \frac{14842}{11577} = 1.28$ (Kenaikan normal pada kulit dalam)

Langkah 2 Deteksi Lokasi Lonjakan Ekstrem Penembusan Kulit Gas Mulia

Lonjakan energi raksasa terjadi antara IE_3 dan IE_4 (lonjakan lebih dari 8800 kJ/mol). Hal ini mengindikasikan bahwa tiga elektron pertama (IE_1, IE_2, IE_3) berada pada kulit terluar (kulit valensi $n = 3$), sedangkan elektron ke-4 harus ditarik paksa dari kulit bagian dalam ($n = 2$) yang memiliki konfigurasi oktet gas mulia stabil $[\text{Ne}]$ dengan jarak ke inti yang jauh lebih dekat.

Langkah 3 Menentukan Jumlah Elektron Valensi dan Identitas Unsur Periode 3

- Jumlah elektron valensi unsur $X = 3$.
- Golongan unsur: **Golongan 13 (IIIA)**.
- Karena unsur X berada pada Periode 3, maka konfigurasi elektronnya adalah:



Langkah 4 Peramalan Senyawa Klorida & Geometri Molekul

- Valensi utama Aluminium adalah +3, membentuk klorida biner AlCl_3 .
- Pada fasa gas temperatur tinggi ($T > 400^\circ\text{C}$), monomer AlCl_3 memiliki 3 pasang elektron ikatan (PEI = 3) dan 0 pasang elektron bebas (PEB = 0) pada atom pusat Al (hibridisasi sp^2).
- Geometri molekul monomer AlCl_3 adalah **Trigonal Planar (Segitiga Datar)** dengan sudut ikatan $\text{Cl}-\text{Al}-\text{Cl} = 120^\circ$.



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Jumlah elektron valensi = Nomor indeks IE tepat sebelum terjadi lonjakan terbesar. Jika lonjakan terjadi pada IE_{k+1} , maka elektron valensinya tepat berjumlah k .

Contoh Soal OSN 4: Perhitungan Muatan Inti Efektif Slater Zeff Logam Seng dan Ionisasi 4s vs 3d

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Seng (Zn) adalah unsur transisi dengan nomor atom $Z = 30$ dan konfigurasi elektron keadaan dasar $[\text{Ar}]3d^{10}4s^2$.

Pertanyaan:

1. Hitung nilai tetapan pemerisaian Slater (S) dan muatan inti efektif (Z_{eff}) untuk satu elektron pada orbital $4s$ atom Seng!
2. Hitung nilai tetapan pemerisaian Slater (S) dan muatan inti efektif (Z_{eff}) untuk satu elektron pada orbital $3d$ atom Seng!
3. Berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif tersebut, berikan argumentasi teoretis mengapa ionisasi atom Seng membentuk kation Zn^{2+} menghasilkan konfigurasi $[\text{Ar}]3d^{10}$ dan bukan $[\text{Ar}]3d^84s^2$!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Pengelompokan Formal Slater untuk Atom Seng ($Z = 30$)

Urutkan dalam kelompok kurung kulit dan orbital:



Langkah 2 Perhitungan S dan Z_{eff} untuk Elektron Valensi $4s$

Elektron yang diuji berada pada kelompok $(4s, 4p)$.

- Sesama kelompok ($4s$): terdapat $2 - 1 = 1$ elektron lain $\implies 1 \times 0.35 = 0.35$
- Kulit $(n - 1) = 3$ (mencakup subkulit $3s, 3p, 3d$): terdapat $2 + 6 + 10 = 18$ elektron $\implies 18 \times 0.85 = 15.30$
- Kulit $(n - 2)$ atau lebih dalam (kulit $n = 1$ dan $n = 2$): terdapat $2 + 8 = 10$ elektron $\implies 10 \times 1.00 = 10.00$

$$S(4s) = 0.35 + 15.30 + 10.00 = 25.65$$

$$Z_{\text{eff}}(4s) = Z - S(4s) = 30 - 25.65 = +4.35$$

Langkah 3 Perhitungan S dan Z_{eff} untuk Elektron $3d$

Elektron yang diuji berada pada kelompok $(3d)$.

- Sisi kanan ($4s$): elektron $4s$ berada di sebelah kanan ($3d$) $\implies$ kontribusi = 0
- Sesama kelompok ($3d$): terdapat $10 - 1 = 9$ elektron lain $\implies 9 \times 0.35 = 3.15$
- Seluruh elektron di sebelah kirinya (kelompok $1s, 2s, 2p, 3s, 3p$): terdapat $2 + 8 + 8 = 18$ elektron $\implies 18 \times 1.00 = 18.00$

$$S(3d) = 3.15 + 18.00 = 21.15$$

$$Z_{\text{eff}}(3d) = Z - S(3d) = 30 - 21.15 = +8.85$$

Langkah 4 Evaluasi Rasionalisasi Termodinamika Pembentukan Zn^{2+}

Energi ikatan elektron pada orbital atom hidrogenik/berelektron banyak sebanding dengan:

$$E_i \propto -\frac{Z_{\text{eff}}^2}{n_{\text{eff}}^2}$$

- Nilai $Z_{\text{eff}}(3d) = +8.85$ jauh melampaui $Z_{\text{eff}}(4s) = +4.35$.
- Tarikan elektrostatik inti terhadap elektron $3d$ lebih dari dua kali lipat lebih kuat dibanding terhadap elektron $4s$.
- Selain itu, jari-jari rata-rata orbital $4s$ ($n = 4$) jauh lebih besar daripada orbital $3d$ ($n = 3$). Oleh karena itu, elektron $4s$ berada pada potensial yang jauh lebih dangkal dan terikat lebih lemah.
- Saat atom Seng terionisasi menjadi kation Zn^{2+} , kedua elektron $4s$ lepas terlebih dahulu menghasilkan konfigurasi pseudo-gas mulia $[\text{Ar}]3d^{10}$ yang sangat stabil.



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Nilai Z_{eff} Slater untuk orbital d selalu jauh lebih tinggi daripada orbital s di kulit terluarnya pada logam transisi deret pertama. Fakta inilah fondasi mutlak mengapa seluruh logam transisi membentuk kation dengan melepaskan elektron s terlebih dahulu!

Contoh Soal IChO 5: Termodinamika Anomali Afinitas Elektron Halogen & Siklus Born-Haber

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Data termodinamika standar untuk unsur halogen Fluorin dan Klorin adalah sebagai berikut:

- Afinitas Elektron Pertama (EA_1): $F = 328 \text{ kJ/mol}$, $Cl = 349 \text{ kJ/mol}$
- Energi Disosiasi Ikatan (D_{X_2}): $F_2 = 158 \text{ kJ/mol}$, $Cl_2 = 242 \text{ kJ/mol}$
- Jari-jari ion halida (r_{X^-}): $F^- = 133 \text{ pm}$, $Cl^- = 181 \text{ pm}$
- Jari-jari kation litium (r_{Li^+}) = 76 pm
- Entalpi sublimasi Litium: $\Delta H_{\text{sub}}(Li) = +159 \text{ kJ/mol}$
- Energi Ionisasi Pertama Litium: $IE_1(Li) = +520 \text{ kJ/mol}$

Pertanyaan:

1. Mengapa afinitas elektron Fluorin lebih rendah (kurang eksotermik) dibanding Klorin?
2. Gunakan persamaan Kapustinskii untuk memperkirakan perbandingan energi kisi (U_L) kristal $LiF(s)$ terhadap $LiCl(s)$!
3. Buktikan melalui Siklus Termodinamika Born-Haber bahwa senyawa litium fluorida (LiF) tetap jauh lebih stabil (memiliki ΔH_f° jauh lebih negatif) dibanding litium klorida ($LiCl$)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Kuantum Anomali Afinitas Elektron Halogen

Atom Fluorin berada pada periode 2 dengan orbital valensi $2p$ yang sangat kompak. Ketika elektron baru masuk ke dalam awan $2p$ yang sempit, gaya tolak-menolak interelektronik sangat intensif, mereduksi stabilitas termodinamika netto. Pada Klorin, orbital $3p$ berukuran lebih besar dan lebih difus, sehingga tolakan elektron baru jauh lebih kecil, menghasilkan nilai EA_1 yang lebih eksotermik (349 kJ/mol vs 328 kJ/mol).

Langkah 2 Perhitungan Jarak Antar-Inti Kristal Garam

Jarak antar-inti kation-anion ($d = r_+ + r_-$):

- Untuk LiF : $d = r_{Li^+} + r_{F^-} = 76 \text{ pm} + 133 \text{ pm} = 209 \text{ pm}$
- Untuk $LiCl$: $d = r_{Li^+} + r_{Cl^-} = 76 \text{ pm} + 181 \text{ pm} = 257 \text{ pm}$

Langkah 3 Estimasi Perbandingan Energi Kisi Kristal (Persamaan Kapustinskii)

Persamaan Kapustinskii menyatakan bahwa energi kisi kristal ionik berbanding terbalik dengan jarak antar-inti ion:

$$U_L \propto \frac{|z_+ z_-|}{r_+ + r_-}$$

$$\frac{U_L(\text{LiF})}{U_L(\text{LiCl})} \approx \frac{d(\text{LiCl})}{d(\text{LiF})} = \frac{257 \text{ pm}}{209 \text{ pm}} \approx 1.23$$

Energi kisi kristal LiF bernilai sekitar -1036 kJ/mol , jauh lebih eksotermik sebesar 183 kJ/mol dibanding LiCl (-853 kJ/mol).

Langkah 4 Evaluasi Siklus Termodinamika Born-Haber

Siklus Born-Haber untuk pembentukan LiX (s) dari unsur-unsurnya:

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}}(\text{Li}) + IE_1(\text{Li}) + \frac{1}{2} D(\text{X}_2) - EA_1(\text{X}) + U_L(\text{LiX})$$

- Defisit energi dari afinitas elektron Fluorin yang lebih rendah hanyalah 21 kJ/mol ($349 - 328$).
- Namun, keuntungan kestabilan dari energi disosiasi ikatan F_2 yang lebih rendah adalah $\frac{1}{2} (242 - 158) = +42 \text{ kJ/mol}$.
- Ditambah keunggulan energi kisi LiF yang lebih eksotermik sebesar $+183 \text{ kJ/mol}$.
- Akibatnya, nilai $\Delta H_f^\circ(\text{LiF}) = -616 \text{ kJ/mol}$ jauh lebih eksotermik (jauh lebih stabil) daripada $\Delta H_f^\circ(\text{LiCl}) = -408.6 \text{ kJ/mol}$.



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Meskipun afinitas elektron Fluorin lebih rendah dari Klorin akibat desakan awan elektron $2p$, senyawa ionik fluorida selalu memiliki entalpi pembentukan paling negatif di antara semua halida karena radius mungil F^- menghasilkan energi kisi kristal (U_L) yang dahsyat!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Model Atom Bohr, Kuantisasi Momentum Sudut, & Deret Spektrum Hidrogen)

Berdasarkan postulat Bohr, momentum sudut orbital elektron hidrogenik terkuantisasi dalam kelipatan bulat $\hbar = \frac{h}{2\pi}$. Jika elektron berada pada tingkat eksitasi kedua ($n = 3$), berapakah besar momentum sudut orbitalnya?

A.

$1.5\hbar$

B.

$2\hbar$

C.

$3\hbar$

D.

$6\hbar$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Tingkat dasar adalah $n = 1$, tingkat eksitasi pertama adalah $n = 2$, dan tingkat eksitasi kedua adalah $n = 3$. Sesuai postulat kuantisasi momentum sudut Bohr, $L = n\hbar = 3\hbar$. Kesalahan umum siswa adalah menyamakan tingkat eksitasi kedua dengan $n = 2$.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Model Atom Bohr, Kuantisasi Momentum Sudut, & Deret Spektrum Hidrogen)

Persamaan Rydberg $1/\lambda = R_{\infty}Z^2(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ dapat digunakan secara akurat tanpa koreksi apa pun untuk menghitung panjang gelombang emisi foton dari atom helium netral (He) yang bertransisi dari $n = 2$ ke $n = 1$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Formula Rydberg dan model Bohr murni hanya berlaku mutlak untuk spesies berelektron tunggal (spesies hidrogenik) seperti H, He^+ , Li^{2+} . Atom helium netral (He) memiliki 2 elektron, sehingga timbul gaya tolak-menolak antar-elektron (electron-electron repulsion) yang merusak kesederhanaan potensial medan Coulomb satu pusat.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Model Atom Bohr, Kuantisasi Momentum Sudut, & Deret Spektrum Hidrogen)

Deret spektrum emisi atom hidrogen yang transisinya jatuh ke kulit dasar $n_1 = 1$ memancarkan foton pada spektrum wilayah elektromagnetik:

A.

Cahaya Tampak (Visible: 400–700 nm)

B.

Ultraviolet (Deret Lyman)

C.

Inframerah Dekat (Deret Paschen)

D.

Gelombang Mikro

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Transisi menuju kulit dasar $n_1 = 1$ adalah Deret Lyman yang memiliki selisih energi transisi terbesar ($\Delta E \geq 10.2 \text{ eV}$), sehingga memancarkan foton berenergi tinggi dalam spektrum Ultraviolet (UV). Transisi ke $n_1 = 2$ menghasilkan Deret Balmer (spektrum tampak).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Dualisme Gelombang-Partikel De Broglie & Prinsip Ketidakpastian Heisenberg)

Sebuah partikel bermassa m dan sebuah foton cahaya memiliki panjang gelombang de Broglie yang identik (λ). Bagaimanakah perbandingan momentum linear partikel (p_{partikel}) terhadap momentum foton (p_{foton})?

A.

$$p_{\text{partikel}} = p_{\text{foton}}$$

B.

$$p_{\text{partikel}} = 2p_{\text{foton}}$$

C.

$$p_{\text{partikel}} = \frac{1}{2} p_{\text{foton}}$$

D.

$$p_{\text{partikel}} = p_{\text{foton}}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hubungan de Broglie fundamental menyatakan $\lambda = \frac{h}{p} \implies p = \frac{h}{\lambda}$. Karena panjang gelombangnya identik dan tetapan Planck h bernilai konstan, momentum keduanya wajib sama persis ($p_{\text{partikel}} = p_{\text{foton}}$), terlepas dari perbedaan massa diam atau energi kinetik keduanya.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Dualisme Gelombang-Partikel De Broglie & Prinsip Ketidakpastian Heisenberg)

Prinsip Ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa elektron bergerak dalam lintasan orbit melingkar yang pasti di sekitar inti, tetapi kita hanya tidak memiliki instrumen mikroskop yang cukup canggih untuk mengukur posisinya secara presisi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Prinsip Ketidakpastian Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2}$) adalah sifat intrinsik alam semesta kuantum akibat dualisme gelombang-partikel, bukan batasan keterbatasan alat ukur teknologis. Partikel kuantum secara mendasar tidak memiliki lintasan trajektori klasik yang deterministik.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Dualisme Gelombang-Partikel De Broglie & Prinsip Ketidakpastian Heisenberg)

Jika elektron dipercepat dari keadaan diam melalui beda potensial listrik V , panjang gelombang de Broglie elektron (λ) berbanding terbalik secara proporsional dengan:

A.

V

B.

V^2

C.

V

D.

$1/V$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Energi kinetik elektron adalah $E_k = eV = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2meV}$. Substitusi ke hubungan de Broglie menghasilkan $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$. Maka λ berbanding terbalik dengan $\sqrt{V}$.

SOAL #7 (Prasyarat 3: Asas Aufbau, Larangan Pauli, Aturan Hund, & Anomali Logam Transisi)

Berdasarkan aturan Hund dan mekanika kuantum, kestabilan luar biasa dari konfigurasi subkulit setengah penuh atom Kromium ($\text{Cr}, Z = 24 : [\text{Ar}]4s^13d^5$) diakibatkan oleh:

A.

Energi ionisasi subkulit $4s$ yang bernilai negatif

B.

Maksimalisasi energi pertukaran kuantum (exchange energy) dari elektron-elektron ber-spin sejajar

C.

Hilangnya seluruh gaya tolak-menolak muatan inti efektif

D.

Pembentukan ikatan kovalen intramolekuler antar-orbital $3d$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada konfigurasi $3d^5$ dengan 5 elektron ber-spin paralel, jumlah pasangan pertukaran simetris mencapai $N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ pasangan, dibandingkan hanya 6 pasangan pada $3d^44s^2$. Stabilisasi energi pertukaran kuantum (exchange energy) yang bernilai negatif ini lebih dari cukup untuk mengompensasi promosi elektron dari $4s$ ke $3d$.

SOAL #8 (Prasyarat 3: Asas Aufbau, Larangan Pauli, Aturan Hund, & Anomali Logam Transisi)

Ketika atom besi netral ($\text{Fe}, Z = 26 : [\text{Ar}]4s^23d^6$) diionisasi membentuk kation Fe^{2+} , elektron yang dilepaskan terlebih dahulu adalah elektron dari subkulit $3d$ karena orbital $3d$ memiliki tingkat energi lebih tinggi daripada $4s$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Meskipun saat pengisian atom netral orbital $4s$ terisi lebih dulu (aturan $n + l$), ketika atom logam transisi terionisasi, elektron pada orbital terluar $4s$ selalu dilepaskan terlebih dahulu! Sehingga kation Fe^{2+} memiliki konfigurasi $[\text{Ar}]3d^6$, bukan $[\text{Ar}]4s^23d^4$. Hal ini dibuktikan oleh aturan Slater di mana $Z_{\text{eff}}(3d) \gg Z_{\text{eff}}(4s)$.

SOAL #9 (Prasyarat 3: Asas Aufbau, Larangan Pauli, Aturan Hund, & Anomali Logam Transisi)

Dua elektron dalam satu atom tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum (n, l, m_l, m_s) yang identik. Kaidah mutlak ini merupakan pernyataan dari:

A.

Asas Aufbau

B.

Aturan Multiplisitas Hund

C.

Prinsip Larangan Pauli

D.

Teorema Virial Kuantum

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Prinsip Larangan Wolfgang Pauli menyatakan bahwa fungsi gelombang total sistem fermion (termasuk elektron) harus antisimetris terhadap pertukaran dua partikel, yang berimplikasi bahwa tidak ada dua elektron yang boleh berbagi keempat bilangan kuantum yang identik dalam satu atom.

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Persamaan Gelombang Schrödinger & Empat Bilangan Kuantum)

Manakah dari himpunan empat bilangan kuantum (n, l, m_l, m_s) berikut yang TIDAK DIIZINKAN secara fisik menurut penyelesaian mekanika kuantum Schrödinger?

A.

$(3, 2, -1, +1/2)$

B.

$(4, 0, 0, -1/2)$

C.

$(2, 2, +1, +1/2)$

D.

$(5, 3, -2, -1/2)$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada himpunan $(2, 2, +1, +1/2)$, nilai $n = 2$ membatasi nilai bilangan kuantum azimut l hanya boleh bernilai $0, 1, \dots, n - 1$, sehingga untuk $n = 2$, nilai maksimal l adalah 1 (subkulit $2s$ dan $2p$). Nilai $l = 2$ (subkulit $2d$) mustahil ada di alam.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Persamaan Gelombang Schrödinger & Empat Bilangan Kuantum)

Besar magnitudo momentum sudut orbital kuantum L dari sebuah elektron yang menempati orbital $3d$ ditentukan murni oleh bilangan kuantum magnetik m_l , yaitu bernilai $L = m_l \hbar$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Magnitudo total momentum sudut orbital ditentukan oleh bilangan kuantum azimut l melalui rumus kuantum $L = l(l+1)\hbar$. Untuk orbital d ($l = 2$), nilainya adalah $2(3)\hbar = 6\hbar$. Bilangan kuantum magnetik m_l hanya menentukan komponen proyeksi momentum sudut pada sumbu kuantisasi- z ($L_z = m_l \hbar$).

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Persamaan Gelombang Schrödinger & Empat Bilangan Kuantum)

Berapakah jumlah total orbital terdegenerasi (setara energi) yang dimiliki oleh atom hidrogen pada kulit utama $n = 4$ jika mengabaikan interaksi spin-orbit?

A.

4 orbital

B.

8 orbital

C.

16 orbital

D.

32 orbital

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Jumlah total orbital dalam kulit ke- n adalah n^2 . Untuk $n = 4$, terdapat $4^2 = 16$ orbital (1 orbital $4s$, 3 orbital $4p$, 5 orbital $4d$, 7 orbital $4f$: $1 + 3 + 5 + 7 = 16$). Pada spesies satu elektron hidrogenik, seluruh 16 orbital ini terdegenerasi murni pada energi yang sama.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Probabilitas Elektron, Simpul Radial & Sudut, serta Fungsi Distribusi Radial)

Berapakah jumlah simpul radial (N_r) dan simpul sudut (N_a) pada orbital atom $4d_{xy}$?

A.

$$N_r = 1 \text{ dan } N_a = 2$$

B.

$$N_r = 2 \text{ dan } N_a = 1$$

C.

$$N_r = 0 \text{ dan } N_a = 3$$

D.

$$N_r = 1 \text{ dan } N_a = 1$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Untuk orbital $4d$: $n = 4, l = 2$. Jumlah simpul sudut adalah $N_a = l = 2$ (berupa dua bidang planar simpul xz dan yz). Jumlah simpul radial adalah $N_r = n - l - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$ (berupa satu permukaan bola konsentris). Total simpul $N_{\text{tot}} = n - 1 = 3$.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Probabilitas Elektron, Simpul Radial & Sudut, serta Fungsi Distribusi Radial)

Pada inti atom ($r = 0$), fungsi distribusi probabilitas radial $P(r) = 4\pi r^2 [R(r)]^2$ untuk elektron $1s$ bernilai maksimum karena kerapatan fungsi gelombang $\psi(0)$ berada pada nilai puncak tertingginya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Meskipun fungsi kerapatan gelombang radial $[R(0)]^2$ bernilai maksimum di pusat inti, fungsi distribusi probabilitas radial mengalikan nilai tersebut dengan volume cangkang bola $4\pi r^2$. Pada $r = 0$, faktor $r^2 = 0$, sehingga probabilitas menemukan elektron tepat di satu titik titik pusat inti atom adalah $P(0) = 0$.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Probabilitas Elektron, Simpul Radial & Sudut, serta Fungsi Distribusi Radial)

Bentuk simpul sudut pada orbital $3d_{z^2}$ berbeda dari empat orbital d lainnya karena simpul sudutnya berupa:

A.

Dua bidang datar planar ortogonal yang memotong sumbu- z

B.

Dua permukaan kerucut simetris (conical surfaces) dengan puncak di inti atom

C.

Dua permukaan bola konsentris beradius konstan

D.

Satu cincin donat torus bergradien kerapatan nol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Orbital $3d_{z^2}$ memiliki $l = 2$, sehingga memiliki 2 simpul sudut ($N_a = 2$). Namun berbeda dari $d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}$ yang simpul sudutnya berupa 2 bidang datar, pada $3d_{z^2}$ simpul sudutnya berbentuk dua permukaan kerucut simetris (conical nodal surfaces) pada sudut $\theta = 54.7^\circ$ terhadap sumbu- z .

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Aturan Perisai Slater, & Penetrasi Orbital)

Berdasarkan kaidah pengelompokan formal Slater, berapakah kontribusi pemerisaian (S_i) per elektron dari kulit $(n - 1)$ terhadap sebuah elektron penguji yang berada pada kelompok (ns, np) ?

A.

0.35

B.

0.50

C.

0.85

D.

1.00

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan aturan Slater untuk elektron valensi (ns, np) : elektron sesama kelompok (ns, np) menyumbang 0.35 per elektron; elektron pada kulit $(n - 1)$ menyumbang 0.85 per elektron; dan elektron pada kulit $(n - 2)$ atau lebih dalam menyumbang 1.00 per elektron.

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Aturan Perisai Slater, & Penetrasi Orbital)

Menurut aturan Slater, elektron-elektron yang berada pada kelompok orbital di sebelah kanan elektron penguji (misal elektron $4p$ terhadap elektron $3d$) tetap menyumbang perisai sebesar 0.35.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Prinsip mendasar aturan Slater adalah bahwa elektron yang berada di kelompok sebelah kanan elektron penguji (berada lebih luar) tidak memberikan efek perisai sama sekali ($S = 0.00$). Perisai hanya disumbangkan oleh elektron sesama kelompok dan kelompok di sebelah kirinya.

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Muatan Inti Efektif (Z_{eff}), Aturan Perisai Slater, & Penetrasi Orbital)

Pada atom seng netral ($\text{Zn}, Z = 30 : [\text{Ar}]3d^{10}4s^2$), nilai muatan inti efektif Slater untuk elektron $3d$ ($Z_{\text{eff}} = +8.85$) jauh lebih besar daripada elektron $4s$ ($Z_{\text{eff}} = +4.35$). Konsekuensi kimiawi terpenting dari fakta kuantitatif ini adalah:

A.

Elektron $3d$ terionisasi terlebih dahulu saat membentuk kation Zn^{2+}

B.

Elektron $4s$ terikat jauh lebih longgar dan terionisasi terlebih dahulu membentuk kation Zn^{2+} , menghasilkan ion berkonfigurasi $[\text{Ar}]3d^{10}$

C.

Atom seng tidak dapat membentuk senyawa koordinasi

D.

Subkulit $3d$ mengalami ekspansi radius hingga melebihi subkulit $4s$

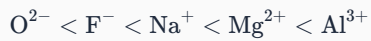
Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena $Z_{\text{eff}}(4s) = +4.35$ jauh lebih kecil dibanding $Z_{\text{eff}}(3d) = +8.85$, elektron $4s$ mengalami tarikan inti netto yang jauh lebih lemah dan energi ikatannya lebih dangkal. Akibatnya, pada ionisasi atom seng, kedua elektron $4s$ lepas duluan menghasilkan kation $\text{Zn}^{2+} : [\text{Ar}]3d^{10}$.

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Jari-Jari Atomik, Radius Ionik, Kontraksi Lantanida, & Deret Isoelektronik)

Perhatikan deret spesies isoelektronik 10 elektron: O^{2-} , F^{-} , Na^{+} , Mg^{2+} , Al^{3+} . Urutan jari-jari ionik dari yang terkecil hingga terbesar adalah:

A.



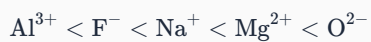
B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada deret isoelektronik, jumlah elektron konstan ($N_e = 10$). Semakin besar nomor atom (Z), semakin tinggi rasio Z/e , semakin kuat tarikan elektrostatis coulomb inti terhadap awan elektron, sehingga ukuran ion menyusut drastis. Al^{3+} ($Z = 13$) paling kecil (53.5 pm) dan O^{2-} ($Z = 8$) paling besar (140 pm).

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Jari-Jari Atomik, Radius Ionik, Kontraksi Lantanida, & Deret Isoelektronik)

Fenomena Kontraksi Lantanida menyebabkan unsur Zirkonium (Zr , $Z = 40$, Periode 5) dan Hafnium (Hf , $Z = 72$, Periode 6) memiliki jari-jari atomik yang hampir identik ($\approx 159\text{--}160$ pm), sehingga sifat kimiawi keduanya sangat sulit dipisahkan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pengisian 14 elektron pada subkulit $4f$ yang memiliki efisiensi perisai inti paling buruk menyebabkan muatan inti efektif melonjak drastis sepanjang deret lantanida. Hal ini mengompensasi penambahan kulit kuantum $n = 6$, sehingga jari-jari atomik Hf mengerut mendekati ukuran Zr .

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Jari-Jari Atomik, Radius Ionik, Kontraksi Lantanida, & Deret Isoelektronik)

Manakah perbandingan ukuran jari-jari partikel berikut yang SELALU BENAR untuk suatu unsur kimia X ?

A.

$$r(X^-) < r(X) < r(X^+)$$

B.

$$r(X) < r(X^+) < r(X^-)$$

C.

$$r(X^+) < r(X) < r(X^-)$$

D.

$$r(X) = r(X^+) = r(X^-)$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pelepasan elektron menjadi kation (X^+) menurunkan tolakan interelektronik dan menaikkan Z_{eff} per elektron, sehingga kation selalu lebih kecil dari atom netral ($r(X^+) < r(X)$). Penambahan elektron menjadi anion (X^-) memperbesar tolakan awan elektron dan menurunkan Z_{eff} per elektron, sehingga anion selalu lebih besar dari atom netral ($r(X) < r(X^-)$). Maka: $r(X^+) < r(X) < r(X^-)$.

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Energi Ionisasi Bertingkat, Anomali Periode 2 & 3, Afinitas Elektron, & Elektronegativitas)

Energi ionisasi pertama Berilium (Be , $Z = 4$: 899 kJ/mol) lebih besar daripada Boron (B , $Z = 5$: 801 kJ/mol). Penjelasan mekanika kuantum yang tepat untuk anomali ini adalah:

A.

Boron memiliki muatan inti yang lebih kecil daripada Berilium

B.

Elektron terluar Boron menempati orbital $2p$ yang memiliki tingkat energi lebih tinggi dan terperisai oleh awan subkulit $2s^2$ yang terisi penuh

C.

Berilium memiliki jari-jari atomik yang lebih besar daripada Boron

D.

Orbital $2p$ Boron mengalami gaya tolak-menolak pasangan spin

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Konfigurasi Be adalah $1s^2 2s^2$ (elektron terluar di $2s$ dengan penetrasi ke inti tinggi). Konfigurasi B adalah $1s^2 2s^2 2p^1$. Elektron $2p$ berada pada tingkat energi orbital yang lebih tinggi dan mengalami perisai efektif dari sepasang elektron $2s^2$, sehingga elektron $2p$ Boron lebih mudah dilepaskan.

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Energi Ionisasi Bertingkat, Anomali Periode 2 & 3, Afinitas Elektron, & Elektronegativitas)

Data termodinamika eksperimen membuktikan bahwa atom Klorin (Cl) memiliki afinitas elektron pertama ($EA_1 = 349 \text{ kJ/mol}$) yang lebih eksotermik daripada atom Fluorin (F : $EA_1 = 328 \text{ kJ/mol}$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Meskipun Fluorin lebih elektronegatif, ukuran atom Fluorin ($n = 2$) sangat kecil sehingga awan elektron $2p$ memiliki kerapatan muatan tinggi. Penambahan satu elektron baru ke ruang sempit ini memicu tolakan interelektronik yang sangat kuat, mengurangi pelepasan energi bersih. Pada Klorin ($n = 3$), orbital $3p$ lebih difus sehingga tolakan antar-elektron lebih rendah.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Energi Ionisasi Bertingkat, Anomali Periode 2 & 3, Afinitas Elektron, & Elektronegativitas)

Suatu unsur periode 3 memiliki data energi ionisasi bertingkat berturut-turut: $IE_1 = 496 \text{ kJ/mol}$, $IE_2 = 4562 \text{ kJ/mol}$, $IE_3 = 6910 \text{ kJ/mol}$. Berapakah rumus oksida biner stabil paling lazim yang dibentuk oleh unsur ini?

A.

XO

B.

X_2O

C.

XO_2

D.

X_2O_3

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Lonjakan raksasa (big jump) terjadi dari IE_1 (496) ke IE_2 (4562), meningkat hampir 10 kali lipat! Ini membuktikan unsur tersebut hanya memiliki 1 elektron valensi (Golongan 1, yaitu Natrium Na). Unsur Golongan 1 membentuk kation bermuatan +1 (X^+), sehingga saat berikatan dengan oksigen (O^{2-}), rumus senyawa oksida stabilnya adalah X_2O (seperti Na_2O).